

BÁO CÁO KIỂM THỬ PHẦN MỀM – BÀI TOÁN TÍNH TIỀN ĐIỆN

Họ và tên: Trần Quang Thành

MSSV: 23020155

1. Mô tả bài toán

Hệ thống tính tiền thuê phòng Homestay được xây dựng để hỗ trợ việc tính toán tổng chi phí mà khách hàng phải trả dựa trên số đêm lưu trú, số lượng khách và hạng thành viên (VIP). Việc kiểm thử đảm bảo rằng hệ thống tính toán đúng theo quy định khuyến mãi, phụ thu và xử lý chính xác các trường hợp biên, các giá trị không hợp lệ.

Quy tắc tính tiền:

- Giá cơ bản: 500.000 VNĐ / 1 đêm (Áp dụng cho 1 hoặc 2 khách).
- Phụ thu: Từ khách thứ 3 trở đi, phụ thu thêm 150.000 VNĐ / 1 người / 1 đêm.
- Khuyến mãi theo đêm: * Dưới 3 đêm: Không giảm giá.
 - Từ 3 đến 6 đêm: Giảm 10% tổng hóa đơn.
 - Từ 7 đêm trở lên: Giảm 20% tổng hóa đơn.

Biến đầu vào của hệ thống gồm:

- Số đêm lưu trú (soDem): Giá trị số nguyên, hợp lệ khi ≥ 1 . ≤ 30
- Số lượng khách (soKhach): Giá trị số nguyên, hợp lệ trong khoảng từ 1 đến 4 (Homestay chỉ nhận tối đa 4 khách/phòng)

2. Phương pháp kiểm thử

Trong báo cáo này, hai phương pháp kiểm thử hộp đen được áp dụng:

- Kiểm thử giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA)
- Bảng quyết định (Decision Table Testing)

Các test case chi tiết được trình bày trong file Excel đi kèm.

3. Kiểm thử giá trị biên (BVA)

Kiểm thử giá trị biên được áp dụng chủ yếu cho hai biến đầu vào có dạng số nguyên là soDem và soKhach.

Phương pháp kiểm thử giá trị biên Single Boundary tiêu chuẩn với $4n+1$ test case không thể bao quát một cách tối ưu và thực tế nhất cho các khoảng giá trị khuyến mãi nằm giữa miền của

bài toán này. Vì vậy, chiến lược kiểm thử sẽ tập trung xét các giá trị tại Min, Min+, Max, Max- và các giá trị không hợp lệ ngay sát ranh giới, kết hợp với ranh giới của các mốc khuyến mãi.

- **Biến Số lượng khách (soKhach):** Xét tại các ranh giới hợp lệ là 1, 2, 4 và các giá trị ngoài miền hợp lệ là 0, 5.
- **Biến Số đêm (soDem):** Dựa trên miền hợp lệ và các mốc khuyến mãi, ta xét tại các ranh giới: 0 (không hợp lệ), 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 29, 30, 31 (không hợp lệ).

Các test case chi tiết được trình bày trong sheet 'Boundary Value Tests' của file Excel được push lên github.

4. Kiểm thử bằng bảng quyết định

Bảng quyết định được lập để mô tả tất cả các quy tắc tính tiền thuê phòng dựa trên sự kết hợp giữa số lượng khách và số đêm lưu trú.

Hệ thống có các điều kiện (Conditions) sau:

- soKhach: Có phụ thu hay không (≤ 2 khách, > 2 khách).
- soDem: Mức khuyến mãi (< 3 đêm, 3-6 đêm, ≥ 7 đêm).

Mỗi cột trong bảng quyết định biểu diễn một luật test case tương ứng với một miền giá trị. Và nhờ vào bảng quyết định để có thể sinh ra các test case phù hợp.

Các test case chi tiết được trình bày trong sheet 'Decision Test Cases' của file Excel được push lên github.

5. Kết luận

Bằng việc áp dụng hai phương pháp kiểm thử: Giá trị biên và Bảng quyết định, chúng ta đảm bảo rằng hệ thống tính tiền thuê Homestay có thể xử lý đúng ở cả các trường hợp đặt phòng điển hình (khách thường, ở ngắn ngày) lẫn các trường hợp đặc biệt (khách VIP, ở dài ngày, phụ thu đông người) và bắt được các lỗi nhập liệu sai. Việc kết hợp nhiều kỹ thuật giúp tăng độ tin cậy và giảm rủi ro sai sót trong quá trình vận hành phần mềm.

Link Github: https://github.com/tsunflowerrr/Testing_2526II_INT3117_2.git